의료진 진료 카드 · ASL-044

C-peptide, 채혈 조건부터 해석까지

내인성 인슐린 분비능을 평가한다. 인슐린 저항성의 절대 진단값으로 쓰지 않는다.

검사 조건과 임상 목적을 연결한다

① 선택적 검사
유형 불명확
인슐린 중단 검토
예상보다 적은 요구량

→

② 동시 조건 기록
혈당 + 신기능
8~10시간 공복 또는
식후 5시간 이내 random

→

③ 분비능 해석
급성 고혈당의 독성
저혈당 당시 채혈
혈당 안정 후 재평가

연자 Q&A · 검사 시점

일률 검사 대신	모든 제2형 당뇨병 환자에게 반드시 시행하지 않는다. 아침 채혈만 고집할 필요도 없다.
재측정	심한 초기 고혈당은 glucotoxicity로 C-peptide가 일시적으로 낮아질 수 있다. 혈당 안정 후, 인슐린 중단을 고민하거나 요구량이 크게 감소했을 때 선택적으로 재평가한다. 매년 정기 반복은 일률 권고하지 않는다.

본강의 · 주사제 선택 단서

공복 ≤0.75 ng/mL	≤0.25 nmol/L인 군은 GLP-1 RA의 HbA1c 강하 반응이 작았다(p=0.002). 베타세포 예비능과 체중을 함께 본다.
증례	72세 여성·22년 당뇨병, BMI 21.4 kg/m², HbA1c 7.7→8.1%, FPG 151 mg/dL, eGFR 56 mL/min/1.73m², 공복 C-peptide 0.65 ng/mL. Metformin 1,000mg BID·glimepiride 2mg BID·gemigliptin 50mg QD 사용 중. 연자는 인슐린을 선택했다.

연자 Q&A · 혈당 효과와 체중 효과 구분

0.75의 의미	0.75 ng/mL를 semaglutide·tirzepatide 치료 가능 여부의 절대 기준으로 적용하지 않는다.
체중감량	C-peptide가 낮아도 식욕억제에 의한 체중감량 효과는 나타날 수 있다. 혈당강하 효과와 별도로 판단한다.

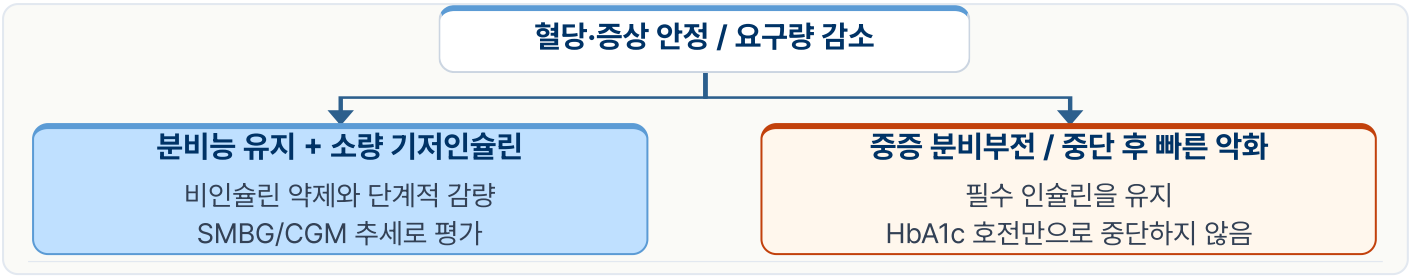
낮은 C-peptide는 당시 혈당이 낮지 않았는지 반드시 같이 본다. 단일 수치로 약제 사용 또는 인슐린 중단을 결정하지 않는다.

의료진 진료 카드 · ASL-044

인슐린을 중단하기 전

검사값, 실제 투여요법, 혈당 추세를 함께 읽는다.

과이화 회복과 지속적 분비부전을 구분한다



교재 · 췌도부전 분류표

췌도부전 A 조건 중 하나	공복 C-peptide ≤0.6 ng/mL / 식후 5시간 이내 ≤1.8 ng/mL / 24시간 소변 <30 μg/day / 단회뇨 C-peptide/Cr ≤0.6 nmol/mmol.
중증 췌도부전 A 조건 중 하나	공복 <0.24 ng/mL / 식후 <0.6 ng/mL / 단회뇨 C-peptide/Cr <0.2 nmol/mmol.
공통 B 조건	현재 속효성 인슐린을 포함한 다회주사(MDI) 또는 인슐린펌프 사용. 각 분류는 A와 B를 모두 만족하는 정의로 제시되었다.

연자 Q&A · 중단 전 random 해석

≥1.8 ng/mL	내인성 인슐린 분비가 충분할 가능성. <0.24 ng/mL는 심한 분비부전 시사. 동시 혈당과 임상 경과를 함께 본다.
전환 시점	정해진 기간 대신 수주 동안의 증상·혈당 안정과 지속적인 인슐린 요구량 감소를 본다. 공복·식후혈당이 목표 범위일 때 비인슐린 약제를 병행하며 단계적으로 줄인다.

연자 Q&A · 추세로 감량 판단

시작·감량 예시	3P 증상과 HbA1c >10% 또는 혈당 ≥300 mg/dL 정도의 심한 고혈당은 인슐린 시작 상황으로 소개. 대부분 기저 0.1~0.2 U/kg/day, 결핍·ketosis가 뚜렷하면 기저-식사 요법 고려.
2주 추적 예시	공복혈당이 목표에 들고 저혈당이 생기거나 약 100 mg/dL로 지속되면 기저인슐린 10~20%씩 감량 가능하다는 연자 답변. HbA1c는 최근 2~3개월을 반영하므로 초기에는 SMBG/CGM을 본다.

93세·기저인슐린 10 U의 Q&A에서도 C-peptide 유지 시 저혈당 위험이 낮은 경구약 전환을 고려하되, 매우 낮거나 중단 시 빠르게 악화하면 소량 기저인슐린 유지를 제안했다.